MATERIAL DE REVISÃO · AV1 · 4º BIMESTRE · 2026

# Trabalho, Potência e Energia

Física · 1ª Série do Ensino Médio — mapa mental, teoria essencial, pegadinhas e 20 exercícios graduados com gabarito comentado

| ALUNO(A) | PROFESSOR | TURMA |
|---|---|---|
| | Jair Pimenta | 1ª Série EM |

**1 · Mapa mental**
Visualize o conteúdo inteiro numa página só.

**2 · Teoria + dicas**
Fórmulas, sinais e as pegadinhas que mais derrubam pontos.

**3 · 20 exercícios**
Do aquecimento ao desafio — acima do nível da prova.

**4 · Gabarito**
Resolução passo a passo. Só consulte depois de tentar!

## 01 MAPA MENTAL



## 02 TEORIA ESSENCIAL E DICAS CONCEITUAIS

### 2.1 Trabalho de uma força constante

Trabalho é a **transferência de energia** feita por uma força ao longo de um deslocamento. Para força constante:

$$\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

**VALORES DE COSSENO QUE CAEM NA PROVA**

cos 0° = 1 · cos 30° ≈ 0,87 · cos 37° = 0,8 · cos 45° ≈ 0,71 · cos 53° = 0,6 · cos 60° = 0,5 · cos 90° = 0 · cos 180° = −1

💡 **DICA DE OURO**

Decomponha a força: $\mathbf{F_x = F \cdot \cos\theta}$ é a única parte que trabalha num deslocamento horizontal. Puxar "para cima" ou empurrar "para baixo" com o mesmo ângulo dá o **mesmo trabalho de F**.

⚠ **PEGADINHA CLÁSSICA — "TRABALHO NULO"**

Força perpendicular ao deslocamento **não realiza trabalho**: normal num piso horizontal, peso de quem anda na horizontal, tração num movimento circular. Segurar um objeto parado também tem τ = 0 (d = 0), por mais cansativo que seja.

### 2.2 Força variável — o gráfico F × x

Quando F muda com a posição, **o trabalho é numericamente igual à área** entre o gráfico e o eixo x. Divida a figura em retângulos, triângulos e trapézios. Área acima do eixo conta positivo; abaixo, negativo.

💡 **MOLA (LEI DE HOOKE)**

Para uma mola, F = k·x dá uma reta que sai da origem. A **inclinação** da reta é a constante k (k = F/x) e a **área do triângulo** é o trabalho: $\tau = k \cdot x^2/2$. Converta cm → m antes de calcular!

### 2.3 Trabalho do peso, da força elástica e do atrito

| Força | Trabalho | O que lembrar |
|---|---|---|
| Peso (conservativa) | $\tau = \pm\, m \cdot g \cdot h$ | Só importa o **desnível h**, não a trajetória. Corpo desce → +; sobe → −. |
| Elástica (conservativa) | $\tau = \pm\, k \cdot x^2/2$ | x é a **deformação** (quanto esticou/comprimiu), não o comprimento da mola. |
| Atrito cinético (dissipativa) | $\tau = -\,\mu \cdot N \cdot d$ | Sempre negativo para o atrito cinético sobre o corpo que desliza; depende do caminho percorrido. |
| Normal | $\tau = 0$ | Quando é perpendicular ao deslocamento (o caso usual). |

### 2.4 Potência e rendimento

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} = F \cdot v$$

$$\eta = \frac{P_{útil}}{P_{total}} = \frac{E_{útil}}{E_{total}}$$

Potência mede a **rapidez** com que a energia é transferida. Para subir escadas ou elevar cargas

com velocidade constante, $\tau = m \cdot g \cdot h$.

O que "sobra" ($P_{total} - P_{útil}$) é potência **dissipada** (calor, som, atrito).

**⚠ PEGADINHAS DE UNIDADE (AS MAIS COMUNS EM POTÊNCIA)**

- **Tempo em segundos**: 1 min = 60 s; 1 h = 3600 s; 5 h = 18 000 s.
- **Água**: 1 L ↔ 1 kg (densidade 1 kg/L); 1 m³ = 1000 L = 1000 kg.
- **Velocidade**: km/h ÷ 3,6 = m/s (72 km/h = 20 m/s).
- **Andares**: altura total = número de andares × altura de cada um.

## 2.5 Energia mecânica e Teorema da Energia Cinética (TEC)

**TEC — VALE SEMPRE**

$$\tau_{total} = Ec_{final} - Ec_{inicial}$$

$\tau_{total}$ é a soma dos trabalhos de **todas** as forças (aplicada, peso, atrito, normal...). É a ferramenta para achar o trabalho de uma força quando há atrito.

**CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA**

$$m \cdot g \cdot h_A + \frac{m \cdot v_A^2}{2} + \frac{k \cdot x_A^2}{2} = (\text{mesma soma em B})$$

Só vale **sem forças dissipativas**. Com atrito: $\tau_{atrito} = Em_{final} - Em_{inicial}$.

**⚠ PEGADINHA — "VELOCIDADE CONSTANTE"**

Se v é constante, $\Delta Ec = 0 \Rightarrow \tau_{total} = 0$. **Isso não quer dizer que nenhuma força trabalha!** No elevador subindo com v constante: $\tau_{peso} = -mgh$ e $\tau_{tração} = +mgh$. Num bloco descendo uma rampa rugosa com v constante: $\tau_{peso} = +mgh$ e $\tau_{atrito} = -mgh$ (a energia mecânica vira calor).

**💡 BUNGEE JUMP / CORPO CAINDO SOBRE MOLA**

Do ponto mais alto (v = 0) ao ponto mais baixo (v = 0): $\mathbf{m \cdot g \cdot H_{queda\ total} = k \cdot x^2/2}$, em que a queda total = comprimento natural do elástico + deformação x. Para usar com segurança, o ponto mais baixo deve chegar no máximo ao chão.

## 2.6 Checklist — eu sei...

- ☐ identificar o ângulo entre força e deslocamento;
- ☐ dizer quando o trabalho é motor, resistente ou nulo;
- ☐ calcular trabalho pela área do gráfico F × x;
- ☐ obter k pela inclinação do gráfico da mola;
- ☐ usar $\tau_{peso} = \pm mgh$ sem me importar com a trajetória;
- ☐ converter L → kg, h → s, km/h → m/s, cm → m;
- ☐ calcular potência média e rendimento;
- ☐ aplicar o TEC com atrito para achar o trabalho de uma força;
- ☐ resolver bungee jump/mola por conservação;
- ☐ analisar os sinais dos trabalhos quando v é constante;
- ☐ ler uma força em uma malha quadriculada (componentes);
- ☐ combinar gráfico F × x + atrito + ΔEc.

## 03 LISTA DE 20 EXERCÍCIOS GRADUADOS

Use g = 10 m/s² sempre que necessário. Os níveis 1 e 2 consolidam a base; o nível 3 está no padrão da AV1; o nível 4 vai **além** da prova.

**NÍVEL 1 · AQUECIMENTO** Questões 1 a 5 — **aplicação direta** de conceitos e fórmulas.

### QUESTÃO 01

trabalho de força constante

Uma força horizontal constante de 50 N empurra uma caixa por 4,0 m, na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. O trabalho realizado por essa força é:

**A)** 12,5 J **B)** 54 J **C)** 100 J **D)** 200 J **E)** 400 J

### QUESTÃO 02

trabalho nulo · conceitual

Um garçom carrega uma bandeja, segurando-a por baixo, enquanto caminha em linha reta num piso horizontal com velocidade constante. Sobre o trabalho da força vertical que o garçom exerce na bandeja, é correto afirmar que ele é:

**A)** positivo, pois o garçom gasta energia para segurar a bandeja.

**B)** nulo, pois a força é perpendicular ao deslocamento da bandeja.

**C)** nulo, apenas porque a velocidade é constante.

**D)** negativo, pois a força aponta para cima e o peso para baixo.

**E)** igual ao produto do peso da bandeja pela distância percorrida.

### QUESTÃO 03

força inclinada

Um bloco é arrastado 5,0 m sobre um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 100 N inclinada de 60° em relação à horizontal. O trabalho realizado pela força da corda é:

**A)** 250 J **B)** 433 J **C)** 500 J **D)** 50 J **E)** 1000 J

### QUESTÃO 04

potência

Um guincho eleva, com velocidade constante, uma carga de 200 kg a uma altura de 6,0 m em 12 s. A potência útil desenvolvida pelo guincho é:

**A)** 100 W **B)** 600 W **C)** 1200 W **D)** 2400 W **E)** 1000 W

### QUESTÃO 05

energia cinética · unidades

Um carro de 1 000 kg trafega a 72 km/h. Sua energia cinética vale:

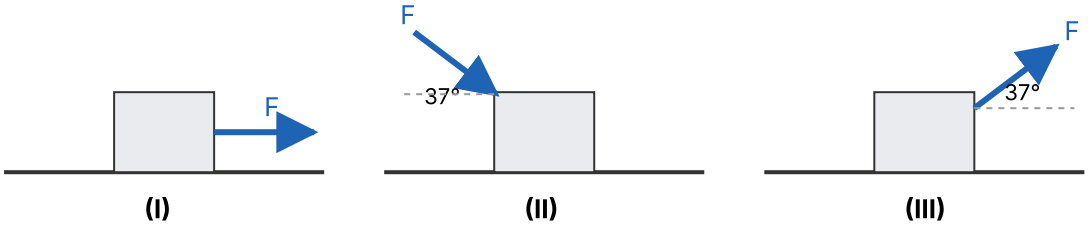
**A)** $3{,}6 \cdot 10^4$ J **B)** $2{,}0 \cdot 10^5$ J **C)** $7{,}2 \cdot 10^4$ J **D)** $4{,}0 \cdot 10^5$ J **E)** $2{,}6 \cdot 10^6$ J

**NÍVEL 2 · FIXAÇÃO** Questões 6 a 10 — **duas etapas**, gráficos e conversões.

## QUESTÃO 06

comparação de trabalhos

Uma caixa é deslocada 3,0 m sobre um piso horizontal **sem atrito** em três situações. Em todas, a força aplicada tem o mesmo módulo F:




Sendo $\tau_I$, $\tau_{II}$ e $\tau_{III}$ os trabalhos de F, é correto afirmar que:

**A)** $\tau_I = \tau_{II} = \tau_{III}$

**B)** $\tau_I > \tau_{III} > \tau_{II}$

**C)** $\tau_I > \tau_{II} = \tau_{III}$

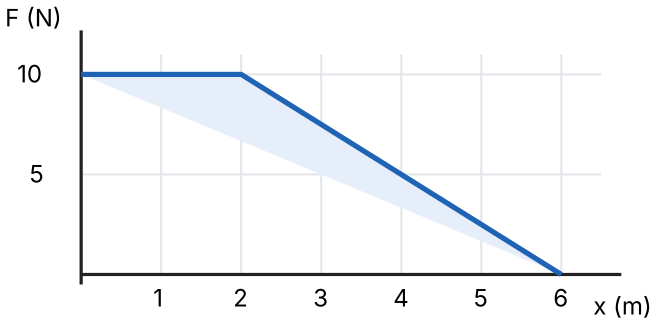
**D)** $\tau_{II} > \tau_I > \tau_{III}$

**E)** $\tau_{III} > \tau_I > \tau_{II}$

## QUESTÃO 07

gráfico F × x

A única força que atua sobre um corpo, na direção do movimento, varia com a posição conforme o gráfico:



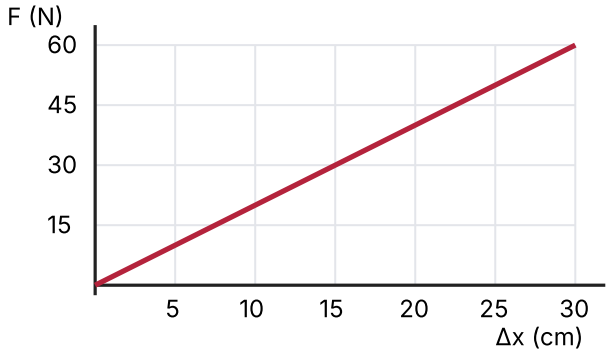

O trabalho realizado por essa força entre x = 0 e x = 6 m é:

**A)** 20 J **B)** 30 J **C)** 60 J **D)** 40 J **E)** 80 J

## QUESTÃO 08

mola · área e inclinação

O gráfico mostra o módulo da força necessária para esticar um elástico de academia em função da sua deformação.




**a)** Determine a constante elástica do elástico, em N/m.

**b)** Calcule o trabalho realizado por uma pessoa para esticá-lo 20 cm a partir da posição relaxada.

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 09

rendimento

Uma bomba d'água de potência total 2 000 W eleva 3 000 L de água até uma caixa situada 12 m acima, em 5,0 minutos. Considerando a densidade da água 1 kg/L, o rendimento da bomba é:

**A)** 40% **B)** 50% **C)** 75% **D)** 80% **E)** 60%

## QUESTÃO 10

trabalho do peso

Uma criança de 25 kg desce um escorregador curvo, partindo de uma altura de 3,0 m em relação ao chão. O comprimento do trajeto ao longo do escorregador é 7,0 m. O trabalho realizado pelo peso da criança até chegar ao chão é:

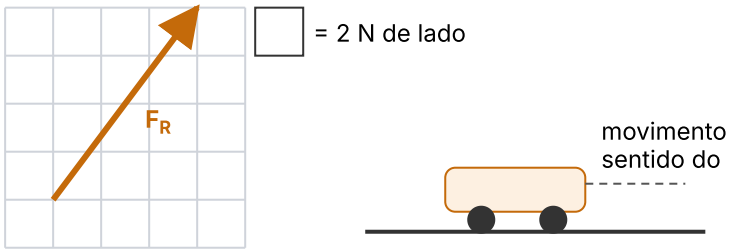
**A)** −750 J **B)** 1750 J **C)** 750 J **D)** zero **E)** depende da forma

**NÍVEL 3 · PADRÃO PROVA** Questões 11 a 15 — **mesmo estilo e dificuldade da AV1**.

## QUESTÃO 11

vetor na malha quadriculada

Um carrinho de brinquedo é puxado por 15 m numa pista horizontal. A força resultante sobre ele é constante e está representada na malha abaixo, em que cada quadrado tem lado equivalente a 2 N.




Calcule, em joules, o trabalho realizado pela força resultante nesse deslocamento.

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 12

TEC com atrito

Um caixote de 10 kg, inicialmente em repouso num piso horizontal, é empurrado por uma força horizontal constante. Após percorrer 4,0 m, sua velocidade é 4,0 m/s. O coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o piso é 0,20. O trabalho realizado pela pessoa que empurra o caixote foi de:

**A)** 80 J **B)** 160 J **C)** 120 J **D)** 200 J **E)** 240 J

## QUESTÃO 13

potência humana · rendimento

Um estudante de 60 kg sobe, pelas escadas, 15 andares de 3,0 m cada, em 1,5 min.

**a)** Qual a potência útil média desenvolvida por ele?

**b)** Sabendo que o corpo humano converte em trabalho mecânico apenas 25% da energia que consome, qual a potência total (metabólica) que o estudante utilizou?

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 14

bungee jump · conservação

Um bungee jump será instalado numa ponte de 40 m de altura em relação ao rio. O elástico tem comprimento relaxado de 20 m. Para uma pessoa de 100 kg (com equipamento), qual o **menor** valor da constante elástica para que ela pare, no máximo, ao tocar a superfície do rio? Despreze dissipações, a massa do elástico e as dimensões da pessoa.

**A)** 50 N/m **B)** 100 N/m **C)** 150 N/m **D)** 200 N/m **E)** 400 N/m

## QUESTÃO 15

análise crítica · discursiva

Durante uma revisão, um aluno afirmou: *"Se a velocidade de um corpo é constante, então nenhuma força realiza trabalho sobre ele."* Analise a afirmação nas situações:

**I.** Uma caixa é puxada por uma corda horizontal, com velocidade constante, sobre um piso com atrito.

**II.** Um paraquedista desce verticalmente com velocidade constante (velocidade terminal).

Em cada caso, indique o sinal do trabalho de cada força e o que acontece com a energia mecânica. A afirmação é válida?

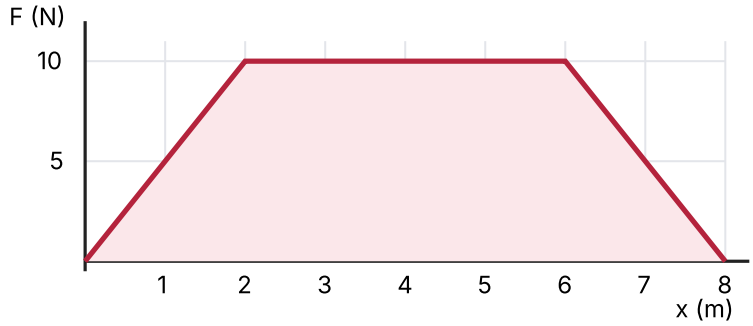
Cálculos / resposta

**NÍVEL 4 · DESAFIO** Questões 16 a 20 — **acima do nível da prova**: várias ideias na mesma questão.

## QUESTÃO 16

gráfico F × x + atrito + ΔEc

Um bloco de 2,0 kg passa pela posição x = 0 com velocidade de 4,0 m/s, deslizando sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito cinético 0,25. Ele é puxado por uma força horizontal, no sentido do movimento, cuja intensidade varia conforme o gráfico.




**a)** Calcule o trabalho da força F entre x = 0 e x = 8 m.

**b)** Calcule o trabalho da força de atrito nesse trecho.

**c)** Determine a velocidade do bloco em x = 8 m.

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 17

usina hidrelétrica

Numa usina hidrelétrica, a água cai de uma altura de 100 m com vazão de 500 m³/s. Se o rendimento global da usina é 80%, a potência elétrica gerada é de (densidade da água = 1 000 kg/m³):

**A)** 50 MW **B)** 400 MW **C)** 500 MW **D)** 800 MW **E)** 4 000 MW

## QUESTÃO 18

plano inclinado rugoso

Um bloco de 5,0 kg desce, com velocidade constante, toda a extensão de uma rampa de 8,0 m inclinada de 30° em relação à horizontal (sen 30° = 0,5; cos 30° ≈ 0,87).

**a)** Calcule os trabalhos do peso, da normal e do atrito nessa descida.

**b)** Quanta energia mecânica foi transformada em energia térmica?

**c)** Determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa.

Cálculos / resposta

## QUESTÃO 19

potência P = F·v

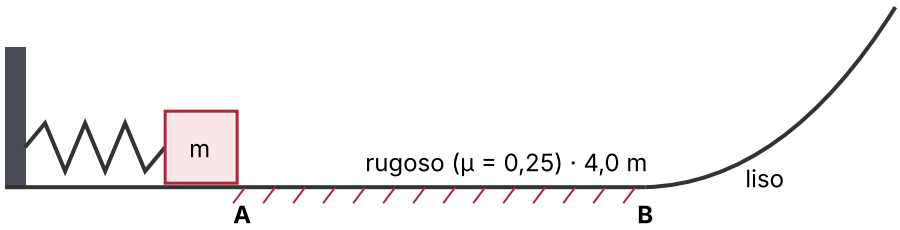
Um carro de 1 200 kg sobe uma ladeira retilínea com velocidade constante de 72 km/h. A ladeira tem inclinação tal que sen θ = 0,10, e as forças de resistência (ar + rolamento) somam 600 N, opostas ao movimento. A potência que o motor transfere às rodas é:

**A)** 12 kW **B)** 24 kW **C)** 48 kW **D)** 36 kW **E)** 240 kW

## QUESTÃO 20

mola + atrito + rampa · desafio máximo

Um bloco de 2,0 kg comprime em 0,50 m uma mola de constante k = 800 N/m e é liberado do repouso. A mola está no ponto A. Entre A e B há um trecho horizontal rugoso de 4,0 m (μ = 0,25); depois de B, há uma rampa lisa. Fora do trecho AB não há atrito.




**a)** Qual a altura máxima atingida pelo bloco na rampa?

**b)** Considerando que o bloco vai e volta (a mola o rebate sem perdas), qual a distância total percorrida no trecho rugoso até parar, e em que ponto ele para?

Cálculos / resposta

Bons estudos! · Física · Prof. Jair Pimenta · 1ª Série EM · 4º bimestre 2026